

Les applications

Leçon 1 : qu'est-ce qu'une application ? · Leçon 2 : la composition de deux applications · Leçon 3 : l'application monôme · Leçon 4 : l'application polynôme · Leçon 5 : les applications du plan

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Qu'est-ce qu'une application ?

DEFINITION

Une **application** f de E vers F associe à **chaque** élément de E **un unique** élément de F .

$$f: E \rightarrow F$$

- E est l'**ensemble de départ**, F l'**ensemble d'arrivée**.
- L'élément de F associé à x est l'**image** de x par f ; on la note $f(x)$, et on lit « f de x ».
- Si $f(x) = y$, alors y est l'**image** de x , et x est un **antécédent** de y .
- Définir une application demande **trois** renseignements : l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, et la règle qui fabrique l'image.

Les deux mots comptent : **chaque** interdit qu'un départ reste sans image, **unique** qu'il en ait deux. Rien n'empêche en revanche deux départs différents d'avoir la même image.

Image et antécédent : le sens de circulation

L'**antécédent** est ce qui **entre**, l'image ce qui **sort** : l'antécédent est **avant**, l'image est **après**.

UNE SEULE IMAGE, PLUSIEURS ANTECEDENTS POSSIBLES

on dit l'image de x · mais **un** antécédent de y

Un élément de départ a **une seule** image. Un élément d'arrivée peut avoir **plusieurs** antécédents, ou **aucun** : par la règle qui associe à un nombre son carré, 9 a deux antécédents, 3 et -3 , car $3^2 = 9$ et $(-3)^2 = 9$.

Méthode. Image de x : applique la règle à x . Antécédent de y : résous l'égalité $f(x) = y$, puis contrôle en recalculant l'image.

Leçon 2 : La composition de deux applications

Composer deux applications, c'est les appliquer l'une après l'autre.

COMPOSEE : pour $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad g \circ f: E \rightarrow G$$

- Le symbole $\circ$ se lit « **rond** » : $g \circ f$ se lit « g rond f ».
- On applique **d'abord** f , **puis** g : la composition se lit **de droite à gauche**, comme les parenthèses d'un calcul.
- **Condition** : l'ensemble d'arrivée de f doit être l'ensemble de départ de g . Ce qui sort de la première machine doit pouvoir entrer dans la seconde.
- En général $g \circ f \neq f \circ g$: la composition n'est **pas commutative**.

Méthode. Repère l'application collée contre le x : c'est la première appliquée. Calcule $f(x)$ et **écris ce résultat intermédiaire**, applique ensuite g à ce nombre, puis conclus.

Avec $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$: $(g \circ f)(2) = g(4) = 5$, mais $(f \circ g)(2) = f(3) = 9$. Un seul contre-exemple suffit à prouver que l'ordre change le résultat.

Leçon 3 : L'application monôme

APPLICATION MONOME : de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$

$$f(x) = ax^n \quad (a \text{ nombre fixé, } n \text{ entier naturel})$$

a est le **coefficient**, n est le **degré**

- Pour calculer l'**image** de x : on remplace x par sa valeur, on calcule **d'abord la puissance**, **puis** la multiplication par a .
- Exemples : $f(x) = 3x$ est de degré 1 et de coefficient 3 ; $g(x) = 2x^2$ est de degré 2 et de coefficient 2 ; $h(x) = -5x^3$ est de degré 3 et de coefficient -5 .
- Un monôme n'a **qu'un seul terme** : aucun signe $+$ ni $-$ ne le coupe en deux.

L'EXPOSANT NE PORTE QUE SUR x

$$ax^n = a \times (x^n), \text{ et non } (ax)^n$$

x **négatif** : exposant **pair**, le signe $-$ disparaît · exposant **impair**, il reste

Ainsi $(-3)^2 = 9$ et $(-3)^3 = -27$. Les parenthèses ne sont pas facultatives : -3^2 est l'opposé de 3^2 , c'est-à-dire -9 .

Pour un monôme de **degré 2**, deux nombres **opposés** ont la **même image** : avec $f(x) = 2x^2$, $f(3) = f(-3) = 18$. Le nombre 18 a donc **deux antécédents**.

Leçon 4 : L'application polynôme

APPLICATION POLYNOME : de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$

$$f(x) = a + bx + cx^2 + \dots$$

une **somme de monômes** ; a, b, c sont des nombres fixés

- Chaque monôme de la somme est un **terme** du polynôme.
- Le **degré** du polynôme est le **plus grand exposant** qui apparaît réellement.
- Pour calculer l'**image** de x : on remplace x par sa valeur dans **chaque** terme, on calcule les puissances, puis les produits, et **on additionne à la fin**.
- Un **monôme** est un cas particulier de polynôme : celui qui n'a qu'un seul terme.
- Exemples : $2x + 1$ est de degré 1 ; $x^2 + 3x - 2$ est de degré 2 ; $h(x) = 5$ est de degré 0, c'est une application **constante**.

Méthode. Note le **signe** de chaque terme **avant** de remplacer, mets des **parenthèses** autour de tout nombre négatif, et une ligne de calcul par étape. Le terme constant se recopie tel quel.

Avec $f(x) = x^2 + 3x - 2$: $f(-1) = (-1)^2 + 3 \times (-1) - 2 = 1 - 3 - 2 = -4$.

Leçon 5 : Les applications du plan

Une **application du plan** a le **plan** pour ensemble de départ et pour ensemble d'arrivée : à chaque point M elle associe un **unique** point image M' .

- **Symétrie centrale** de centre O : elle associe à M le point M' tel que O soit le **milieu** de $[MM']$.
- **Symétrie orthogonale** par rapport à une droite : elle associe à M le point M' tel que cette droite soit la **médiatrice** de $[MM']$.
- **Projection** sur une droite : elle associe à M son **projeté** M' sur cette droite.
- Ces trois transformations sont bien des applications : chaque point a une image, et il n'en a qu'une.

Transformation	Image de $M(x; y)$
symétrie de centre O (origine)	$M'(-x; -y)$
symétrie d'axe les abscisses	$M'(x; -y)$
symétrie d'axe les ordonnées	$M'(-x; y)$

Repère **ce qui change de signe** : l'**ordonnée** pour l'axe des abscisses, l'**abscisse** pour l'axe des ordonnées, les **deux** pour le centre O . Contrôle : un point situé **sur** l'axe ne bouge pas.

Une **symétrie** envoie deux points distincts sur deux images distinctes, et l'appliquer deux fois ramène chaque point à sa place. La **projection** écrase la figure : tous les points d'une même perpendiculaire ont le **même** projeté, donc une **infinité** d'antécédents pour une même image.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $f(4) = 8$, donc « 4 est l'image de 8 ».

✓ C'est l'inverse : **8 est l'image de 4**, et **4 est un antécédent de 8**. Dans $f(x) = y$, x entre dans la machine et y en sort : l'antécédent est **avant**, l'image est **après**.

✗ « Chaque élément de l'ensemble d'arrivée a exactement un antécédent. » • « Deux départs ne peuvent pas avoir la même image. »

✓ Seul le **départ** est contraint : un élément d'arrivée peut avoir **plusieurs** antécédents, ou **aucun**. Avec $f(x) = x^2$, 9 a deux antécédents (3 et -3) et -4 n'en a aucun.

✗ Dans $g \circ f$, on applique g d'abord. • $g \circ f = f \circ g$

✓ La composition se lit **de droite à gauche** : dans $g \circ f$, f est collée contre le x , donc **f d'abord**. Et elle n'est **pas commutative** : avec $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$, $(g \circ f)(2) = 5$ mais $(f \circ g)(2) = 9$.

✗ $f(x) = 2x^2$ et $f(3) = (2 \times 3)^2 = 36$

✓ L'exposant ne porte **que sur x**, jamais sur le produit $a \times$: on calcule **la puissance avant** la multiplication, donc $f(3) = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$.

✗ $-2^2 = 4$ • on remplace x par -2 sans parenthèses

✓ $-2^2 = -4$ (l'opposé de 2^2), alors que $(-2)^2 = 4$. Des **parenthèses partout** où l'on remplace x par un nombre négatif, dans **chaque** terme.

✗ On oublie le terme constant, ou un signe moins, en calculant l'image par un polynôme.

✓ Un polynôme se recopie **en entier** : le terme constant vaut la même chose pour toutes les valeurs de x . Compte les termes et note leur signe **avant** de remplacer, une ligne de calcul par étape.

✗ Le symétrique de $A(2 ; 5)$ par rapport à l'axe des abscisses est $(-2 ; 5)$. • « L'image d'un point est un nombre. »

✓ Par rapport à l'axe des **abscisses**, c'est l'**ordonnée** qui change de signe : $A'(2 ; -5)$. Une application du plan transforme des **points** : son image est un **couple de coordonnées**, jamais un nombre isolé.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une **application** $f : E \rightarrow F$ associe à **chaque** élément de E **un unique** élément de F . Trois renseignements la définissent : départ, arrivée, règle.
- 2 **Image** et **antécédent** : si $f(x) = y$, y est l'image de x et x est un antécédent de y . Une seule image par départ, mais **plusieurs antécédents ou aucun** pour une même arrivée.
- 3 **Composée** : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. On applique **f d'abord**, on lit de droite à gauche, et l'arrivée de f doit être le départ de g .
- 4 La composition **n'est pas commutative** : en général $g \circ f \neq f \circ g$. Ecris toujours le résultat intermédiaire $f(x)$.
- 5 **Monôme** : $f(x) = a x^n$, coefficient a , degré n . On calcule **la puissance d'abord**, la multiplication par a ensuite : l'exposant ne porte que sur x .
- 6 **Signes** : une puissance **paire** d'un nombre négatif est positive, une puissance **impaire** reste négative. $(-2)^2 = 4$ mais $-2^2 = -4$: parenthèses obligatoires.
- 7 **Polynôme** : une **somme de monômes** ; son degré est le plus grand exposant présent. On remplace x dans **chaque** terme, puissances, produits, puis addition finale.
- 8 **Applications du plan** : centre O donne $(-x ; -y)$, axe des abscisses donne $(x ; -y)$, axe des ordonnées donne $(-x ; y)$. La projection écrase : plusieurs antécédents pour une même image.